Regresion Polinomial, Correlaciones de Orden Cero y Multicolinealidad en la Funcion de Costo Cubica

Una distincion entre dependencia funcional y multicolinealidad lineal

---

Ejercicio 10.10 — *Econometria*, Gujarati & Porter, 5.a ed.

Derivaciones formales, geometria polinomial y sesgo de especificacion

Contexto. El ejemplo 7.4 estima una funcion de costo cubica para una empresa, donde la variable dependiente es el costo total Y_i y los regresores son el nivel de produccion X_i, su cuadrado X_i^2 y su cubo X_i^3. El modelo es:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + \beta_3 X_i^2 + \beta_4 X_i^3 + u_i \tag{1}$$

La matriz de correlaciones de orden cero reportada es:

Cuadro 1: Matriz de correlaciones de orden cero entre los regresores

	X_i	X_i^2	X_i^3
X_i	1,00	0,9742	0,9284
X_i^2		1,00	0,9872
X_i^3			1,00

Todas las correlaciones superan 0,92, lo que a primera vista sugiere multicolinealidad grave. A continuacion se analiza si esta interpretacion es correcta y cuales son las implicaciones practicas.

1. Inciso (a): las correlaciones altas implican multicolinealidad grave?

1.1. La distincion fundamental: dependencia funcional vs. colinealidad lineal

El supuesto de no multicolinealidad del modelo de regresion clasico exige que no exista una **relacion lineal exacta** entre los regresores en la muestra. Formalmente, la condicion que se debe evitar es que existan escalares $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ no todos nulos tales que:

$$\lambda_2 X_i + \lambda_3 X_i^2 + \lambda_4 X_i^3 = 0 \qquad \text{para todo } i = 1, \ldots, n \tag{2}$$

En la regresion polinomial, las variables X_i, X_i^2 y X_i^3 son **transformaciones no lineales de la misma variable base** X_i. La relacion entre ellas es de tipo potencial, no lineal:

$$X_i^2 = (X_i)^2 \neq aX_i + b \qquad \text{en general} \tag{3}$$

Por lo tanto, la condicion (2) no se cumple para ningun conjunto de constantes no triviales, y la multicolinealidad *perfecta* no existe entre estos regresores.

1.2. Por que las correlaciones de orden cero son altas

La alta correlacion muestral entre X_i, X_i^2 y X_i^3 tiene una explicacion aritmetica, no economica. Considere que si $X_i > 0$ para todo i (como es el caso para niveles de produccion), entonces:

$$r(X_i,\, X_i^2) = \frac{\sum x_i x_i^2}{\sqrt{\sum x_i^2 \sum (x_i^2)^2}} = \frac{\sum x_i^3}{\sqrt{\sum x_i^2 \sum x_i^4}} \tag{4}$$

donde $x_i = X_i - \bar{X}$ y $x_i^2 = X_i^2 - \overline{X^2}$. Si la distribucion de X_i esta concentrada en valores positivos y no tiene simetria alrededor de cero, los momentos de orden superior son todos positivos y la correlacion es naturalmente alta.

Esto es un fenomeno muestral vinculado a la escala y rango de los datos, no a una dependencia lineal entre los regresores. Cuando la produccion oscila, por ejemplo, entre 1 y 10 unidades, los valores de X^2 (1 a 100) y X^3 (1 a 1000) son proporcionales a X en esa muestra especifica, pero globalmente la relacion es curvilinea.

1.3. Consecuencias practicas: VIF elevado pero estimadores validos

Aunque la multicolinealidad no es perfecta, los VIF de los regresores polinomiales son tipicamente altos. Para el modelo cubico con las correlaciones de la Tabla 1 :

$$\mathrm{VIF}(X_i^2) = \frac{1}{1 - R^2_{X_i^2 \cdot X_i, X_i^3}} \tag{5}$$

donde $R^2_{X_i^2 \cdot X_i, X_i^3}$ es el R^2 de la regresion auxiliar de X_i^2 sobre X_i y X_i^3. Con $r_{12} = 0{,}9742$ y $r_{23} = 0{,}9872$, este R^2 es muy cercano a 1 y el VIF es grande.

Sin embargo, la alta colinealidad imperfecta solo infla los errores estandar; *no sesga los estimadores*. Si los coeficientes de (1) son estadisticamente significativos a pesar del VIF elevado, la muestra contiene suficiente variacion independiente para identificarlos.

Respuesta al inciso (a). La afirmacion es **parcialmente incorrecta**. Que las correlaciones de orden cero sean altas no implica automaticamente multicolinealidad grave en el sentido de invalidar la estimacion. En regresiones polinomiales, las altas correlaciones entre X, X^2 y X^3 son un artefacto aritmetico de la escala de los datos, no una dependencia lineal estructural. La multicolinealidad perfecta no existe entre potencias de la misma variable (a menos que el rango de X sea tan estrecho que $X^2 \approx cX + d$). La colinealidad imperfecta infla varianzas pero no sesga los estimadores.

2. Inciso (b): ¿eliminar X_i^2 y X_i^3?

2.1. Respuesta

No. Eliminar X_i^2 y X_i^3 basandose en la alta correlacion seria un error metodologico grave por las siguientes razones.

2.2. Razon 1: fundamento teorico de la funcion de costo cubica

La teoria microeconomica del costo a corto plazo establece que:

- El costo marginal (CM) tiene forma de U: primero decrece (rendimientos crecientes de los factores variables) y luego crece (rendimientos decrecientes). Esto implica que el CM es una funcion cuadratica de X.
- Integrando: el costo total debe ser una funcion cubica de X.
- El costo variable promedio (CVP) tambien tiene forma de U, lo que requiere un termino cuadratico.

Formalmente, si $CM = \partial Y/\partial X = \beta_2 + 2\beta_3 X + 3\beta_4 X^2$, para que esta funcion tenga forma de U se necesita $\beta_3 < 0$ y $\beta_4 > 0$, lo que requiere los tres terminos en el modelo.

2.3. Razon 2: el criterio de omision correcto es la relevancia, no la correlacion

La colinealidad entre regresores no es criterio valido para omitir variables. La decision de omitir una variable debe basarse en:

1. Evidencia empirica de que su coeficiente es cero (test t no significativo).
2. Justificacion teorica de que la variable es irrelevante.

Si los coeficientes de X_i^2 y X_i^3 son significativos (como sugiere la teoria de costos), omitirlos introduce sesgo de especificacion independientemente de la correlacion que tengan con X_i.

2.4. Razon 3: la colinealidad se resuelve de otras formas

Si la colinealidad entre los terminos polinomiales genera errores estandar inaceptables, el remedio correcto es la **ortogonalizacion polinomial**, no la eliminacion de terminos. Los **polinomios ortogonales de Legendre** transforman X_i, X_i^2, X_i^3 en combinaciones lineales $P_0(X)$, $P_1(X)$, $P_2(X)$, $P_3(X)$ tales que:

$$\sum_{i=1}^{n} P_j(X_i)\, P_k(X_i) = 0 \quad \text{para } j \neq k \tag{6}$$

El modelo estimado con polinomios ortogonales es algebraicamente equivalente al modelo cubico original pero sin colinealidad entre regresores, por lo que los errores estandar son minimos y cada coeficiente se puede probar independientemente.

Respuesta al inciso (b). No se deben eliminar X_i^2 y X_i^3. Son terminos teoricamente necesarios para capturar la forma en U del costo marginal. Si la colinealidad es un problema practico, el remedio es la ortogonalizacion de los terminos polinomiales, no su eliminacion.

3. Inciso (c): que sucede con el coeficiente de X_i si se eliminan X_i^2 y X_i^3

3.1. Derivacion formal del sesgo

Suponga que el verdadero modelo es (1) pero se estima el modelo mal especificado:

$$Y_i = \alpha_1 + \alpha_2 X_i + e_i \tag{7}$$

Sea b_{2,X^2} el coeficiente de la regresion de X_i^2 sobre X_i, y b_{2,X^3} el coeficiente de la regresion de X_i^3 sobre X_i (ambas en desviaciones). El estimador MCO $\hat{\alpha}_2$ del modelo (7) es:

$$\hat{\alpha}_2 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} \tag{8}$$

Sustituyendo el verdadero modelo en (8):

$$\begin{aligned}
\hat{\alpha}_2 &= \frac{\sum x_i(\beta_2 x_i + \beta_3 x_i^{(2)} + \beta_4 x_i^{(3)} + u_i)}{\sum x_i^2} \\
&= \beta_2 + \beta_3 \cdot \frac{\sum x_i x_i^{(2)}}{\sum x_i^2} + \beta_4 \cdot \frac{\sum x_i x_i^{(3)}}{\sum x_i^2} + \frac{\sum x_i u_i}{\sum x_i^2} \\
&= \beta_2 + \beta_3 b_{2,X^2} + \beta_4 b_{2,X^3} + \frac{\sum x_i u_i}{\sum x_i^2} \qquad (9)
\end{aligned}$$

donde $x_i^{(k)} = X_i^k - \overline{X^k}$ son las desviaciones de los terminos polinomiales. Tomando esperanza:

$$\boxed{\mathbb{E}[\hat{\alpha}_2] = \beta_2 + \underbrace{\beta_3 \cdot b_{2,X^2}}_{\text{sesgo por } X^2} + \underbrace{\beta_4 \cdot b_{2,X^3}}_{\text{sesgo por } X^3}} \qquad (10)$$

3.2. Signo y naturaleza del sesgo

Para una funcion de costo cubica con la forma teorica correcta:

$$\beta_2 > 0 \quad \text{(costo marginal inicial positivo)} \qquad (11)$$

$$\beta_3 < 0 \quad \text{(tramo de rendimientos crecientes)} \qquad (12)$$

$$\beta_4 > 0 \quad \text{(tramo de rendimientos decrecientes)} \qquad (13)$$

Los coeficientes de las regresiones auxiliares son:

$$b_{2,X^2} = r_{X,X^2} \cdot \frac{s_{X^2}}{s_X} > 0 \qquad (14)$$

$$b_{2,X^3} = r_{X,X^3} \cdot \frac{s_{X^3}}{s_X} > 0 \qquad (15)$$

Los dos terminos de sesgo tienen signos opuestos:

$$\beta_3 b_{2,X^2} < 0 \quad (\beta_3 < 0,\ b_{2,X^2} > 0) \tag{16}$$

$$\beta_4 b_{2,X^3} > 0 \quad (\beta_4 > 0,\ b_{2,X^3} > 0) \tag{17}$$

El sesgo neto depende de la magnitud relativa de estos dos efectos. En general:

$$\mathbb{E}[\hat{\alpha}_2] \neq \beta_2 \tag{18}$$

3.3. Perdida de la interpretacion economica

El coeficiente β_2 en el modelo completo tiene una interpretacion precisa: es la pendiente del costo total respecto a la produccion en el punto donde $X = 0$, es decir, el costo marginal inicial. El estimador $\hat{\alpha}_2$ del modelo reducido ya no tiene esta interpretacion: es una mezcla de los efectos lineal, cuadratico y cubico de la produccion sobre el costo.

En particular, el modelo lineal (7) implica que el costo marginal es constante e igual a $\hat{\alpha}_2$, lo que contradice la teoria del costo a corto plazo.

3.4. Consecuencias sobre la varianza del error

El error del modelo reducido es:

$$e_i = u_i + \beta_3 X_i^2 + \beta_4 X_i^3 \tag{19}$$

(en terminos de las desviaciones de los regresores omitidos). La varianza del error del modelo reducido es:

$$\sigma_e^2 = \sigma_u^2 + \beta_3^2 \sigma_{X^2}^2 + \beta_4^2 \sigma_{X^3}^2 + 2\beta_3\beta_4 \operatorname{Cov}(X_i^2, X_i^3) > \sigma_u^2 \tag{20}$$

Al igual que en ejercicios anteriores, la varianza del error aumenta al omitir variables relevantes, deteriorando la precision de toda la inferencia.

Respuesta al inciso (c). Si se eliminan X_i^2 y X_i^3:

1. El coeficiente de X_i resulta sesgado: $\mathbb{E}[\hat{\alpha}_2] = \beta_2 + \beta_3 b_{2,X^2} + \beta_4 b_{2,X^3}$.
2. El sesgo combina efectos de signo opuesto ($\beta_3 b_{2,X^2} < 0$ y $\beta_4 b_{2,X^3} > 0$), cuyo resultado neto es indeterminado sin datos concretos.
3. $\hat{\alpha}_2$ pierde toda interpretacion economica como costo marginal en $X = 0$.
4. El modelo lineal impone un costo marginal constante, contradiciendo la teoria.
5. La varianza del error aumenta, invalidando la inferencia.

4. Sintesis comparativa

Cuadro 2: Consecuencias de mantener vs. eliminar los terminos polinomiales

Criterio	**Modelo cubico completo**	**Modelo lineal (omitiendo X^2, X^3)**
Sesgo de coeficientes	Ninguno (insesgado bajo supuestos clasicos)	Sesgo $= \beta_3 b_{2,X^2} + \beta_4 b_{2,X^3}$
Interpretacion de $\hat{\beta}_2$	Pendiente del CT en $X = 0$ (costo marginal inicial)	Mezcla indistinguible de efectos lineal, cuadratico y cubico
Forma del costo marginal	Cuadratica (forma de U): teoricamente correcta	Constante: teoricamente incorrecta
Errores estandar	Inflados por colinealidad entre X, X^2, X^3	Menores, pero basados en un modelo incorrecto
Validez de inferencia	Valida si los supuestos de MCO se cumplen	Invalida por omision de variables relevantes

A. Ortogonalizacion de polinomios: la solucion correcta

Si la colinealidad entre X_i, X_i^2, X_i^3 genera errores estandar excesivamente grandes, la solucion correcta es construir polinomios ortogonales. Para una muestra $\{X_1, \ldots, X_n\}$, los polinomios ortogonales se definen recursivamente:

$$P_0(X_i) = 1 \tag{21}$$

$$P_1(X_i) = X_i - \bar{X} \tag{22}$$

$$P_2(X_i) = (X_i - \bar{X})^2 - \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n} \tag{23}$$

$$P_3(X_i) = P_1(X_i)P_2(X_i) - \frac{\sum P_1(X_i)P_2(X_i)^2}{\sum P_1(X_i)^2} P_1(X_i) \tag{24}$$

Por construccion, $\sum_i P_j(X_i)P_k(X_i) = 0$ para $j \neq k$. El modelo estimado con estos polinomios:

$$Y_i = \gamma_0 P_0(X_i) + \gamma_1 P_1(X_i) + \gamma_2 P_2(X_i) + \gamma_3 P_3(X_i) + u_i \tag{25}$$

es algebraicamente equivalente al modelo cubico original pero tiene regresores ortogonales, por lo que los errores estandar son minimos y cada $\hat{\gamma}_k$ se puede probar independientemente sin interferencia de los demas terminos. Los coeficientes originales $\beta_2, \beta_3, \beta_4$ se recuperan mediante la transformacion inversa.

B. Condicion necesaria para la forma cubica del costo

Desde el punto de vista de la teoria del costo, el modelo cubico (1) implica que la funcion de costo marginal es:

$$\text{CMg}(X) = \frac{dY}{dX} = \beta_2 + 2\beta_3 X + 3\beta_4 X^2 \tag{26}$$

Para que el costo marginal tenga forma de U (minimo en $X^* > 0$):

$$\frac{d(\text{CMg})}{dX} = 2\beta_3 + 6\beta_4 X = 0 \quad \Rightarrow \quad X^* = -\frac{\beta_3}{3\beta_4} > 0 \tag{27}$$

Esto requiere $\beta_3 < 0$ y $\beta_4 > 0$. Si se elimina X_i^3 (forzando $\beta_4 = 0$), la condicion de minimo desaparece y el costo marginal no puede tener forma de U, lo cual invalida la teoria.

Nota. Los valores de la matriz de correlaciones provienen del ejemplo 7.4 de Gujarati & Porter (2010). La formula del sesgo $\mathbb{E}[\hat{\alpha}_2] = \beta_2 + \beta_3 b_{2,X^2} + \beta_4 b_{2,X^3}$ es exacta en muestras finitas bajo los supuestos clasicos de MCO.